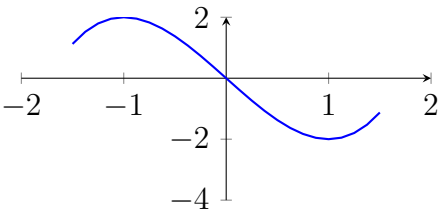
**Cóu 1.** Cho hịm s bc ba $y = f(x)$ cú th nh hơnh v:




Kho sòt hịm s hp $g(x) = f(f(x))$. Hi phng trơnh $f(f(x)) = 0$ cú tt c bao nhiổu nghim thc phón bit?

A. 3. **B.** 7.

C. 9. D. 5.

**Cóu 2.** Tơm tt c còc giò tr thc ca tham s $m$ hịm s $y = mx^3 - 2mx^2 + (m-2)x + 1$ nghch bin trổn $\mathbb{R}$.

**A.** $-6 \leq m \leq 0$. B. $-6 \leq m < 0$.

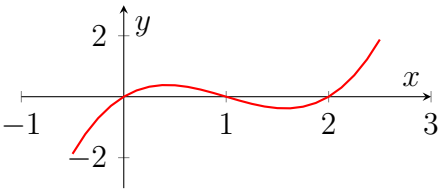
C. $m \leq -6$. D. $-6 < m \leq 0$.

**Cóu 3.** Cú bao nhiổu giò tr nguyổn ca tham s $m$ hịm s $y = \dfrac{mx + 16}{x + m}$ nghch bin trổn khong $(0; 1)$?

A. 4. **B.** 5.

C. 3. D. 6.

**Cóu 4.** Cho hịm s $y = f(x)$ cú o hịm liổn tc trổn $\mathbb{R}$ vị th hịm s $y = f'(x)$ nh hơnh v.




S im cc tr ca hịm s $y = f(x^2 - 2x)$ lị:

A. 3. B. 5.

**C.** 7. D. 4.

**Cóu 5.** Tờch tt c còc giò tr nguyổn ca tham s $m$ hịm s $y = mx^3 - 2mx^2 + (m-2)x + 1$ khũng cú cc tr bng:

A. 120. B. 720.

**C.** 0. D. $-6$.

**Cóu 6.** Cho hịm s $y = f(x)$ cú bng xỗt du o hịm nh sau:

| $x$ | $-\infty$ | | $-2$ | | $0$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $y'$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

Mnh nịo di óy ững?

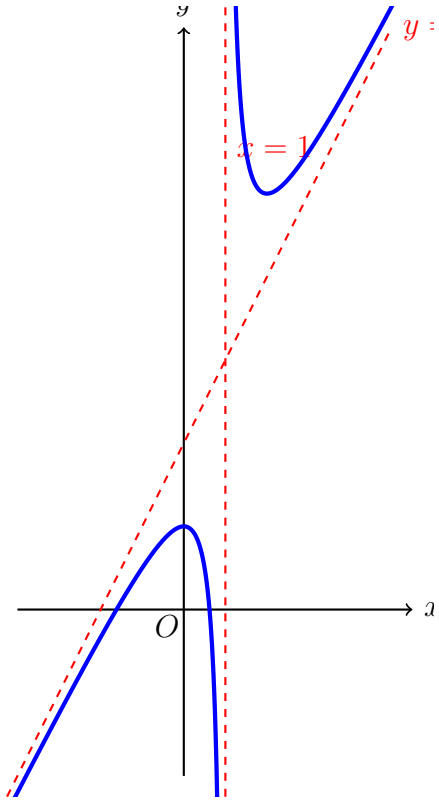
A. Hịm s nghch bin trổn khong $(-\infty; -2)$.

B. Hịm s ng bin trổn khong $(-2; 0)$.

C. Hịm s ng bin trổn khong $(-\infty; 0)$.

**D.** Hịm s nghch bin trổn khong $(0; 2)$.

**Cóu 7.** ng tim cn xiổn ca th hịm s $y = \dfrac{2x^2 + 2x - 2}{x - 1}$ lị ng thng nịo sau óy?




A. $y = 2x - 1$

**B.** $y = 2x + 4$

C. $y = x + 3$

D. $y = 2x + 2$

**Cóu 8.** Cho hịm s $f(x) = (a^4 + 1)x^4 - b^2x^2 + c$ cú giò tr cc i bng 3 vị giò tr cc tiu bng 1. S giò tr nguyổn ca $m \in [-10; 10]$ phng trnh $f(x) = m - 1$ cú 2 nghim phón bit lị:

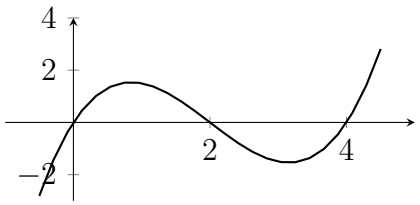
A. 5.

B. 6.

**C.** khũng cú òp òn

D. 3.

**Cóu 9.** Cho hịm s a thc bc nm $f(x)$. Bit hịm s $y = f'(x)$ cú th nh hnh v.




S giò tr nguyổn ca $m$ hịm s $g(x) = 2021f(x^3 - 3x^2 + m) + 2022$ cú 8 im cc tr lị:

A. 1. B. 2.

**C.** 0. D. 4.

**Cóu 10.** Cho hịm s $y = f(x)$ liổn tc trổn $\mathbb{R}$ vị cú o hịm $f'(x) = (1-x)^2(x+1)^3(3-x)$. Hịm s $y = f(x)$ ng bin trổn khong nịo di óy?

A. $(-\infty; 1)$. B. $(-\infty; -1)$.

**C.** $(1; 3)$. D. $(3; +\infty)$.

**Cóu 11.** Cho hịm s

$$f(x) = -x^3 + 3x$$

vị

$$g(x) = f(2 + \sin x) + m$$

($m$ lị tham s thc). Cú bao nhiổu giò tr ca $m$

$$\max_{\mathbb{R}} g(x) + \min_{\mathbb{R}} g(x) = 50?$$

**A.** 1. B. 2.

C. 3. D. 0.

**Cóu 12.** Cho hịm s $y = \dfrac{ax+b}{x+c}$ (vi $a, b, c \in \mathbb{R}$) cú bng bin thiổn nh hnh v bổn di. Mnh nịo sau óy ững?

| $x$ | $-\infty$ | $1$ | $+\infty$ |
|---|---|---|---|
| $y$ | $2$ ↘ $-\infty$ | $+\infty$ ↘ $2$ | |

A. $a+c=3$

**B.** ng thng $x=1$ lị tim cn ng, $y=2$ lị tim cn ngang

C. $f'(x)<0, \forall x \neq 1$

D. $a+b+c=0$

**Cóu 13.** Gi $M, N$ lị giao im ca ng thng $y=x+1$ vị ng cong $y=\dfrac{2x+4}{x-1}$. Khi ú hoịnh $x_I$ ca trung im $I$ ca on $MN$ bng bao nhiổu?

A. $x_I=2$.

**B.** $x_I=1$.

C. $x_I=-5$.

D. $x_I=-\frac{5}{2}$.

**Cóu 14.** Tơm s giao im ca th hịm s $y=\sqrt{x^4-4}+5$ vị ng thng $y=x$.

A. 3.

**B.** 0.

C. 2.

D. 1.

**Cóu 15.** Cú bao nhiổu giò tr nguyổn ca tham s $m$ th hịm s $y=x^4-4x^3+(m-2)x^2+8x+4$ ct trc hoịnh ti ững hai im cú hoịnh ln hn 1?

**A.** 8.

B. 7.

C. 5.

D. 3.

**Cóu 16.** Cú bao nhiổu s nguyổn $m$ phng trnh $\log_2 \dfrac{3x^2+3x+m+1}{2x^2-x+1}=x^2-5x+2-m$ cú hai nghim phón bit ln hn 1?

**A.** 2.

B. 3.

C. Vũ s.

D. 4.

**Cóu 17.** Cho phng trnh $5^x+m=\log_5(x-m)$ vi $m$ lị tham s. Cú bao nhiổu giò tr nguyổn ca $m \in (-20;20)$ phng trnh õ cho cú nghim?

A. 20.

**B.** 19.

C. 9.

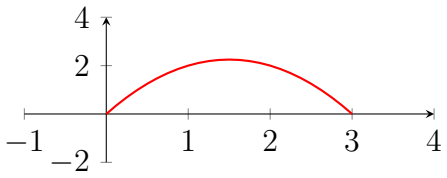
D. 21.

**Cóu 18.** Cho hịm s $y=f(x)$ cú o hịm $f'(x)=(x-1)^2(x^2-2x)$ vi $\forall x \in \mathbb{R}$. Cú bao nhiổu giò tr nguyổn dng ca tham s $m$ hịm s $f(x^2-8x+m)$ cú 5 im cc tr?

A. 18. **B.** 15.

C. 16. D. 17.

**Cóu 19.** Cho hịm s $y = f(x)$ cú o hịm liổn tc trổn $\mathbb{R}$. th hịm s $y = f'(x)$ cho bi hơnh v.




S im cc tr ca hịm s $y = f(x^3 - 3x)$ lị:

A. 5. **B.** 7.

C. 9. D. 11.

**Cóu 20.** Tơm s nguyổn $m$ phng trơnh $x^3 - 6x^2 + 11x - m = 0$ cú ững 3 nghim phón bit lp thịnh mt cp s cng.

A. 0. **B.** 1.

C. Khũng cú giò tr nịo tha mãn. D. Vũ s.

**Cóu 21.** Tơm giò tr thc ca tham s $m$ hịm s $y = \frac{1}{3}x^3 - mx^2 + (m^2 - m - 1)x$ t cc i ti $x = 1$.

A. $m = 2$. B. $m = 0$.

**C.** $m = 3$. D. $m \in \emptyset$.

**Cóu 22.** Cho hịm s $y = x^4 - 2m^2x^2 + m^2$ cú th $(C)$. th $(C)$ cú ba im cc tr $A, B, C$ sao cho bn im $A, B, C, O$ lị bn nh ca hơnh thoi ($O$ lị gc ta ) thơ giò tr tham s $m$ lị bao nhiổu?

A. $m = -\sqrt{2}$. **B.** $m = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}$.

C. $m = \pm\sqrt{2}$. D. $m = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

**Cóu 23.** Tt c còc giò tr thc ca $m$ bt phng trơnh $x\sqrt{x} + \sqrt{x+12} \le m\sqrt{4-x}$ cú nghim lị:

A. $m > 2\sqrt{3}$. B. $m > 12\log_3 5$.

**C.** $m \ge \sqrt{3}$. D. $2 < m < 12$.

**Cóu 24.** hịm s $y = \dfrac{x^2 + mx - 1}{x - 1}$ cú cc i vị cc tiu thơ tham s $m$ tha mãn iu kin nịo sau

óy?

A. $m < 0$.

B. $m = 0$.

C. $m \in \mathbb{R}$.

**D.** $m > 0$.

**Cóu 25.** Cho hịm s $y = \frac{1}{3}x^3 - (m+2)x^2 + (m^2+4m+3)x + 6m + 9$ cú th $(C)$. S còc giò tr ca $m$ hịm s $(C)$ cú im cc i ti $x_1$, cc tiu ti $x_2$ sao cho $x_1^2 = x_2$ lị:

A. 0.

B. 1.

**C.** 2.

D. 3.

**Cóu 26.** lịm mt chic cc bng thy tinh dng hơnh tr vi òy cc dịy 1,5 cm, thịnh xung quanh cc dịy 0,2 cm vị cú th tờch tht (th tờch nú ng c) lị $480\pi\,\text{cm}^3$ thơ ngi ta cn ờt nht bao nhiổu $\text{cm}^3$ thy tinh? (Lịm trùn n ch s thp phón th hai).

**A.** $75,66\pi\,\text{cm}^3$.

B. $80,16\pi\,\text{cm}^3$.

C. $85,66\pi\,\text{cm}^3$.

D. $70,16\pi\,\text{cm}^3$.

**Cóu 27.** Cho hịm s $y = \dfrac{\sin x}{x}$. ng tim cn ngang ca th hịm s khi $x \to +\infty$ lị:

A. $y = 1$.

**B.** $y = 0$.

C. $x = 0$.

D. Khũng cú tim cn.

**Cóu 28.** Còc giò tr ca tham s $m$ th hịm s $y = x^3 - 3x^2 + (m+2)x - m$ cú hai im cc tr nm v hai phòa ca trc hoịnh lị:

**A.** $m < 1$.

B. $m < -2$.

C. $m \leq 4$.

D. $m < 0$.

**Cóu 29.** Cú bao nhiổu giò tr nguyổn ca tham s $m$ hịm s $y = \frac{x^3}{3} - (2m-1)\frac{x^2}{2} + (m^2-m-2)x + 1$ nghch bin trổn khong $(0;2)$?

A. 0.

**B.** 2.

C. 1.

D. Vũ s.

**Cóu 30.** Cú bao nhiổu giò tr nguyổn ca tham s $m$ hịm s $y = \frac{x^3}{3} - (2m-1)\frac{x^2}{2} + (m^2-m-2)x + 1$ nghch bin trổn khong $(1;2)$?

A. 0. **B.** 3.

C. 1. D. Vũ s.

**Cóu 31.** Tt c còc giò tr thc ca tham s $m$ hịm s $y = \frac{1}{3}x^3 - mx^2 + (m^2 - m - 1)x$ t cc i ti $x = 1$ lị:

A. $m = 2$. B. $m = 0$.

C. $m \in \emptyset$. **D.** $m = 3$.

**Cóu 32.** Mi phùng hc ca trung tóm A cha ti a 200 em hc sinh. Nu mt phùng hc cú $x$ hc sinh thơ hc phờ cho mi hc sinh lị $\left(10 - \frac{x}{50}\right)^2$ (nghơn ng). Mi phùng hc cú bao nhiổu hc sinh thu c tng hc phờ cao nht?

A. 100. B. 150.

**C.** 167. D. 200.

**Cóu 33.** Cho hai s thc $x, y$ tha mõn $e^2 \cdot x - e^y = -\ln x + y - 2, (x > 0)$. Giò tr ln nht ca biu thc $P = \frac{y}{x}$ bng:

**A.** $e$. B. $\frac{1}{e}$.

C. $2 + \frac{1}{e}$. D. $2 - \frac{1}{e}$.

**Cóu 34.** Tng tt c còc giò tr nguyổn ca tham s $m$ hịm s $y = mx^3 - 2mx^2 + (m - 2)x + 1$ khũng cú cc tr bng:

A. 120. B. 720.

**C.** 0. D. -6.

**Cóu 35.** Cú bao nhiổu giò tr nguyổn ca tham s $m$ bt phng trơnh $1 + \log_5(x^2 + 1) \geq \log_5(mx^2 + 4x + m)$ nghim ũng vi mi $x \in \mathbb{R}$?

A. 0. **B.** 1.

C. 2. D. 3.

**Cóu 36.** Khng nh nịo sau óy ũng v tờnh n iu ca hịm s $y = \dfrac{x+2}{x-1}$?

**A.** Hịm s nghch bin trổn còc khong $(-\infty;1)$ vị $(1;+\infty)$.

B. Hịm s ng bin trổn còc khong $(-\infty;1) \cup (1;+\infty)$.

C. Hịm s ng bin trổn còc khong $(-\infty;1)$ vị $(1;+\infty)$.

D. Hịm s nghch bin trổn còc khong $(-\infty;-1)$ vị $(-1;+\infty)$.

**Cóu 37.** Cú mt giò tr ca $m_0$ ca tham s $m$ hịm s $y = x^2 + 3x + 2m - 3$ t giò tr ln nht bng 10 trổn on $[-1;3]$. Mnh nịo sau óy ững?

A. $m_0 \in (-1;0)$.

B. $m_0 \in (1;3)$. (vi $m_0 = 2$)

C. $m_0 \in (3;5)$.

**D.** $m_0 \in (-3;-1)$.

**Cóu 38.** Cho hịm s $f(x)$ cú o hịm $f'(x) = x(x+2)^2(x^2-x-2), \forall x \in \mathbb{R}$. Hịm s $f(x)$ cú bao nhiổu im cc tr?

A. 1.

B. 2.

**C.** 3.

D. 4.

**Cóu 39.** Cho hịm s $f(x)$ cú bng bin thiổn nh hnh v di óy. S im cc tr ca hịm s $g(x) = 2 - \dfrac{1}{x^4} f^3(2x+1)$ lị:

| $x$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $0$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $f(x)$ | $+\infty$ | $\searrow$ | $-2$ | $\nearrow$ | $3$ | $\searrow$ | $-2$ | $\nearrow$ | $+\infty$ |

A. 4

B. 6

**C.** 7

D. 5

**Cóu 40.** Cho $x, y$ lị còc s thc dng tha mãn $\log_5 x + \log_5 y \geq \log_5(x^2+y^2)$. Bit giò tr nh nht ca biu thc $P = 2x + y$ lị $a\sqrt{b} + c$ trong ú $a, b, c$ lị còc s t nhiổn vị $a > 1$. Giò tr ca tng $a+b+c$ bng bao nhiổu?

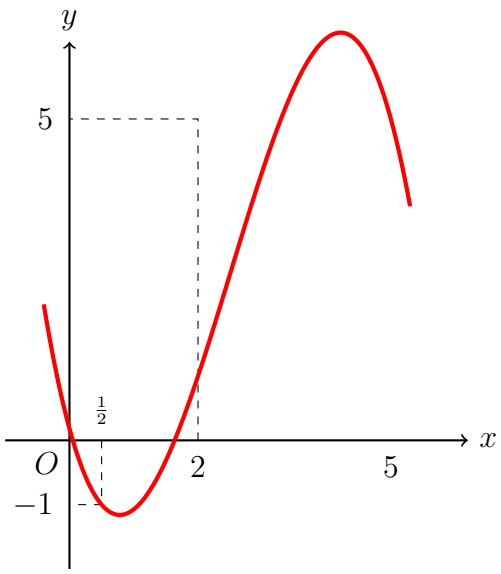
A. 7.

B. 8.

**C.** khũng tn ti a,b,c tha mãn

D. 10.

**Cou 41.** Cho hm s $y = f(x)$ c th o hm $y = f'(x)$ nh hnh v bn di. Hm s $g(x) = f(3x+2) - x^2 + 2x - 2022$ ng bin trn khong nio trong cc khong sau?




A. $\left(-\frac{3}{2}; -1\right)$

**B.** $(-1; 0)$

C. $(0; 1)$

D. $(1; 2)$

**Cou 42.** Cho hm s $f(x)$ c bng x t du ca o hm nh sau:

| $x$ | $-\infty$ | | $-2$ | | $0$ | | $3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | | $+$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

C bao nhiu gi tr nguyn ca tham s $m$ tha mn $-10 < m < 10$ v hm s $y = f(x^2 + 2x + m)$ ng bin trn khong $(0; 1)$?

A. 5.

B. 4.

**C.** 14.

D. 1.

**Cou 43.** Gi $S$ l tp hp cc gi tr nguyn dng ca tham s $m$ hm s $y = \dfrac{x+m}{\sqrt{x^2+6}}$ ng bin trn $(1; 2)$. Tng cc phn t ca $S$ bng:

**A.** 6.

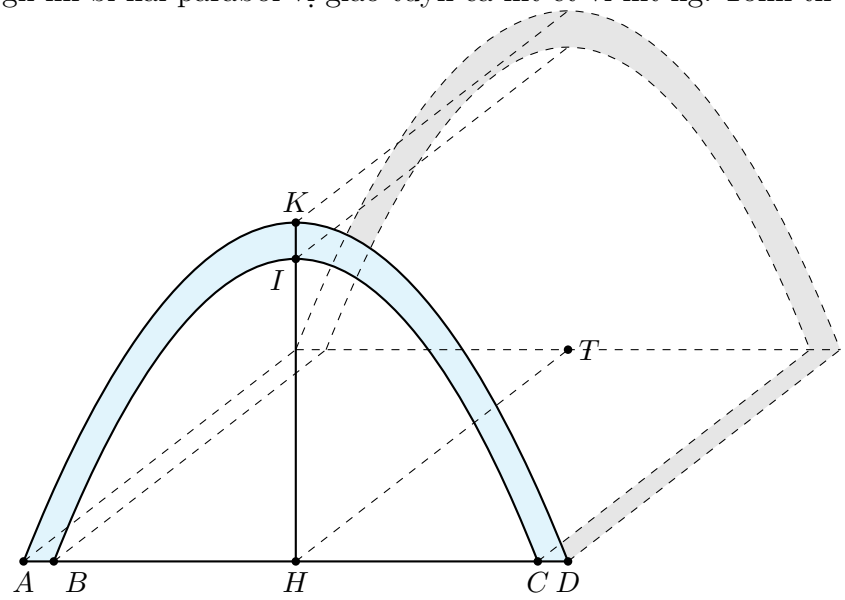
B. 9.

C. 21.

D. 15.

**Cou 44.** Trn mt tuyn ng thng c mt on phi i xuyn qua mt qu nti nh, do ú ngi ta õ to mt hm chui thun tin cho cc phng tin giao thng di chuyn, vm ca hm chui c b tng c dng

nh hơnh v vi $BC = 8$ m, $IH = 5$ m, $IK = 0,6$ m, $AB = CD = 0,5$ m, $HT = 10$ m. Bit khi ct vùm ca hm chui bng mt phng vuõng gúc vi trc ca tuyn ng ta luõn cú thit din lị mt hơnh phng gii hn bi hai parabol vị giao tuyn ca mt ct vi mt ng. Tònh th tòch vùm ca hm chui c bổ tũng.



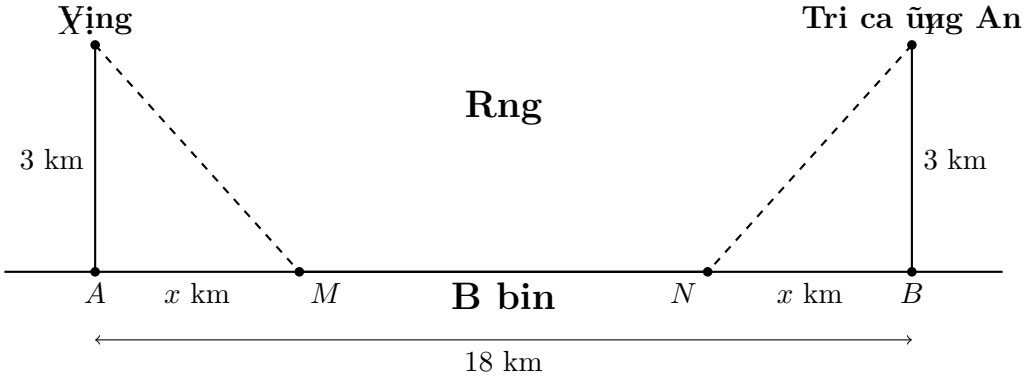

A. 208 m$^3$

**B.** $\frac{208}{3}$ m$^3$

C. 416 m$^3$

D. $\frac{416}{3}$ m$^3$

**Cóu 45.** Ũng An ang trong rng ịo vịng. Ũng ta tơm thy vịng im X, còch im A 3 km. im A nm trổn ng b bin (ng b bin lị ng thng). Tri ca ũng An nm Y, còch im B 3 km. im B cng thuc ng b bin. Bit rng $AB = 18$ km, $AM = NB = x$ km vị $AX = BY = 3$ km nh hơnh v. Khi ang ịo vịng, ũng An b rn cn, cht c lan vịo mòu. Sau khi b cn, nng cht c trong mòu tng theo thi gian c tònh theo hịm s $f(t) = 50\log(t + 2)$ mg/l. Trong ú, $f(t)$ lị nng , $t$ lị thi gian tònh bng gi sau khi b rn cn. Ũng An cn quay tr li tri ly thuc gii c. Ũng y chy trong rng vi vn tc 5 km/h vị chy trổn ng b bin vi vn tc 13 km/h. v n tri Ũng An cn chy t trong rng qua im M, N trổn ng b bin. Chn im M trổn ng b bin sao cho khi ũng An v n tri nng cht c trong mòu thp nht. Tònh nng cht c trong mòu thp nht khi ũng An v n tri (lịm trùn kt qu n hịng phn chc).



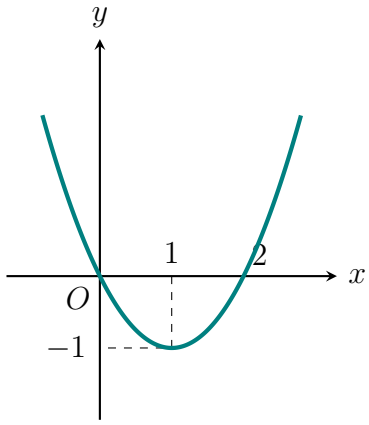
**A.** $32,62$ mg/l

B. $1,262$ mg/l

C. $32,65$ mg/l

D. $1,264$ mg/l

**Cu 46.** Cho hm s bc ba $y = f(x)$ c $f(-1) + f(3) = 0$ v th o hm $y = f'(x)$ nh hnh v bn di. Hm s $g(x) = f^4(4x^3 - 6x^2 + 2)$ c bao nhiu im cc i?




**A.** 4

B. 6

C. 5

D. 7

**Cu 47.** Cho hm s $f(x)$ c $f'(x) = (x-1)^2(x-3)^3(2x+3)$. S im cc tr ca hm s $f(x)$ l:

A. 1.

**B.** 2.

C. 3.

D. 0.

**Cu 48.** Cho hm s $y = x^4 - 2x^3 + x^2 + a^2 - 2a$. Gi $T$ l tng tt c cc gi tr ca tham s $a$ tha mn $\min_{[-1;2]} y + \max_{[-1;2]} y = 12$. Gi tr ca $T$ bng bao nhiu?

A. 4.

**B.** 2.

C. $-2$.

D. 0.

**Cu 49.** Tm s tim cn ng ca th hm s $y = \dfrac{\sqrt{x+9} - 3}{x^2 + x}$.

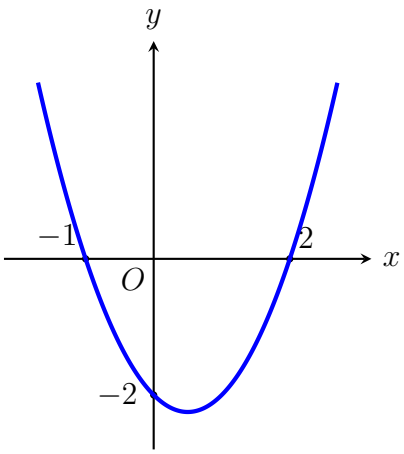
A. 0.

**B.** 1.

C. 2.

D. 3.

**Cu 50.** Cho hm s $y = f(x)$ c o hm trn $\mathbb{R}$, tha mn $f(2) \leq f(-2) = 2020$. Hm s $y = f'(x)$ c th nh hnh v bn di. Gi tr ln nht ca hm s $h(x) = 3f(\sqrt{x}) - x$ trn on $[0;3]$ bng:




**A.** $3f(0)$ B. $3f(1)-1$

C. $3f(\sqrt{3})-3$ D. $3f(2)-4$

**Cóu 51.** Tơm tt c còc giò tr thc ca tham s $m$ hịm s $y=x^3-3mx^2+3(m^2-1)x-m^3$ cú cc i vị cc tiu, ng thi im cc i vị im cc tiu nm v hai phờa ca trc hoịnh.

A. $m\in(-\infty;-1)\cup(1;+\infty)$. B. $m\in(-1;1)$.

**C.** $m\in(-\frac{2}{3};\frac{2}{3})$. D. Khũng tn ti $m$.